Skola:

Priekšmets: Programmēšana 1

Projekta nosaukums: Interaktīva kafijas pasūtīšanas sistēma

Vārds, uzvārds: Jūlija Cvetkova

Klase:12B

Datums: 26/02/26, papildināts : 17/04/26

1. PROJEKTA APRAKSTS

Produkts “Kafijas pasūtīšana JS” ir interaktīva tīmekļa lapa, kas ļauj lietotājam izvēlēties kafijas veidu, izmēru un daudzumu, pēc tam automātiski aprēķinot pasūtījuma kopējo cenu. Lapa ir izveidota, izmantojot HTML, CSS un JavaScript tehnoloģijas.

Šis projekts ir paredzēts lietotājiem, kuri vēlas ātri, ērti un saprotami noformēt kafijas pasūtījumu internetā. Lietotājs var izvēlēties sev piemērotāko dzērienu, norādīt nepieciešamos parametrus un uzreiz redzēt gala summu bez lapas pārlādes.

Galvenās funkcijas ir kafijas izvēle, izmēra noteikšana, cenas aprēķins, ievades datu pārbaude, kļūdu paziņojumi un rezultāta attēlošana ekrānā.

2. PROJEKTA MĒRĶIS

Projekta mērķis ir izveidot funkcionējošu un lietotājam draudzīgu tīmekļa risinājumu, kas:

apstrādā lietotāja ievadi;
izmanto JavaScript funkcijas un nosacījumus;
dinamiski atjauno lapas saturu;
nodrošina datu validāciju;
darbojas bez lapas pārlādes;
ir publicēts GitHub Pages vidē.

Papildus mērķis ir attīstīt prasmes HTML, CSS un JavaScript izmantošanā, kā arī iemācīties strukturēt kodu un veidot interaktīvus produktus.

3. MĒRĶAUDITORIJA

Projekta mērķauditorija ir:

jaunieši;
studenti;
pieaugušie lietotāji;
kafijas cienītāji;
cilvēki, kuri vēlas ātri aprēķināt pasūtījuma cenu.

Šī mājaslapa ir piemērota arī kā mācību projekts programmēšanas pamatu apguvei.

4. KĀDU PROBLĒMU PRODUKTS RISINA

Dažkārt lietotājiem nav skaidrs, cik maksās izvēlētā kafija ar konkrētu izmēru vai daudzumu. Manuāli aprēķini var būt neērti un radīt kļūdas.

Šī sistēma palīdz, jo tā:

automātiski aprēķina cenu;
piemēro atlaidi, ja nepieciešams;
novērš nekorektu ievadi;
sniedz tūlītēju rezultātu.
Tas uzlabo lietotāja pieredzi un samazina kļūdu iespējamību.

5. FUNKCIONALITĀTES APRAKSTS

5.1 Kafijas izvēle

Lietotājs izvēlas kafijas veidu no nolaižamā saraksta (select). Sistēma nolasa izvēlēto vērtību un izmanto to cenas aprēķinam.

5.2 Izmēra izvēle

Lietotājs izvēlas dzēriena izmēru. Katram izmēram ir noteikta papildu cena, kas tiek pieskaitīta pamata cenai.

5.3 Cenas aprēķins

Pēc pogas nospiešanas tiek aktivizēta JavaScript funkcija, kas:

nolasa lietotāja izvēli;

aprēķina gala cenu;

izmanto nosacījumus (if / else);

attēlo rezultātu lapā.

5.4 Atlaides piemērošana

Ja pasūtījuma summa pārsniedz noteiktu vērtību, sistēma piemēro atlaidi. Tas padara produktu reālistiskāku un noderīgāku lietotājam.

5.5 Datu validācija un kļūdu apstrāde

Sistēma pārbauda:

vai izvēlēta kafija;

vai izvēlēts izmērs;

vai daudzums ir korekts.

Ja ievade ir nepareiza:
tiek parādīts kļūdas paziņojums;
aprēķins netiek veikts;
lietotājs tiek aicināts labot ievadi.

6. IZSTRĀDES PROCESS

Ideja un plānošana

Projekta ideja bija izveidot vienkāršu un praktisku rīku kafijas pasūtīšanai internetā. Tika izvēlēta viegli saprotama tēma, kas ļauj izmantot JavaScript funkcionalitāti praksē.

Sākumā tika plānots lapas dizains, sadaļu izvietojums un lietotāja darbību secība.

Kvalitātes kritēriji

Lai produkts būtu kvalitatīvs, tika noteikts, ka:

lapa darbojas bez kļūdām;

visas pogas strādā korekti;

forma nepieļauj nepareizu ievadi;

dizains ir saprotams;

lapa atveras dažādās ierīcēs.

Testēšana

Izstrādes laikā tika veikta testēšana, pārbaudot:

vai cena aprēķinās pareizi;

vai forma reaģē uz kļūdainu ievadi;

vai rezultāts parādās pareizi;

vai dizains ir pārskatāms.

Veiktie uzlabojumi

Darba gaitā tika:

pievienota validācija;

uzlabots pogas dizains;

precizēts aprēķins;

uzlabots rezultāta attēlojums.

7. DIZAINS UN VIZUĀLIE MATERIĀLI

Dizaina skices

Sākotnēji tika izveidota vienkārša skice, kur augšpusē atradās virsraksts, zem tā izvēles lauki, poga un rezultāta zona.

Prototips

Pēc skices tika izveidota pirmā HTML un CSS versija, lai pārbaudītu izkārtojumu un dizainu.

Ekrānšāviņi

Dokumentā jāievieto:

galvenās lapas attēls;

aprēķina rezultāts;

kļūdas paziņojuma piemērs.

Šie attēli palīdz parādīt gatavo produktu.

8. IZMANTOTĀS TEHNOLOĢIJAS

Projekta izstrādē tika izmantotas šādas tehnoloģijas:

HTML – lapas struktūra;

CSS – dizains un noformējums;

JavaScript – loģika, aprēķini un DOM manipulācija;

GitHub – failu glabāšana;

GitHub Pages – projekta publicēšana internetā.

9. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Atver publicēto GitHub Pages saiti.

Izvēlies kafijas veidu.

Izvēlies izmēru.

Ievadi daudzumu.

Nospied pogu Aprēķināt.

Apskati rezultātu ekrānā.

Ja dati būs ievadīti nepareizi, sistēma parādīs kļūdas paziņojumu.

10. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Produkts tiek uzskatīts par kvalitatīvu, ja:

lapa darbojas bez JavaScript kļūdām;

ievade tiek pareizi apstrādāta;

forma nepieļauj tukšus laukus;

rezultāts parādās bez lapas pārlādes;

kods ir strukturēts un saprotams;

dizains ir vizuāli pievilcīgs;

projekts pieejams tiešsaistē.

11. PLĀNOTIE UZLABOJUMI

Nākotnē plānots:

pievienot vairāk kafijas veidu;
izveidot pasūtījuma grozu;
saglabāt pasūtījumus masīvā;
pievienot piegādes izvēli;
uzlabot dizainu ar animācijām;
pievienot maksājuma simulāciju.

12. SECINĀJUMI / REFLEKSIJA

Šī projekta izstrādes laikā izdevās izveidot funkcionējošu un interaktīvu mājaslapu. Tika nostiprinātas zināšanas HTML, CSS un JavaScript izmantošanā.

Lielākās grūtības radās JavaScript loģikas veidošanā un validācijā, taču tās tika veiksmīgi atrisinātas.

Nākotnē projektu iespējams paplašināt un padarīt vēl profesionālāku.